

Ch 16. Complex numbers and functions

Lourdes Oros Barrón

July 30, 2026

1 Complex functions

1.1 Problems

- PROBLEMA 16.1.1. Asumiendo que la serie para e^y es además válida para $y = ix$, muestra que

$$e^{ix} = (1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots) + i(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots).$$

Solución:

Como $i^n \in \{i, -i\}$ si $n \equiv 1, 3 \pmod{4}$ e $i^n \in \{1, -1\}$ si $n \equiv 0, 2 \pmod{4}$ entonces

$$\sum_{n \equiv 0, 2 \pmod{4}}^N (xi)^n = \sum_{n=0}^{\lceil \frac{N}{2} \rceil} (xi)^{2n} = \sum_{k=0}^{\lceil \frac{N}{2} \rceil} (-1)^k x^{2k}$$

y

$$\sum_{n \equiv 1, 3 \pmod{4}}^N (xi)^n = \sum_{n=0}^{\lceil \frac{N}{2} \rceil} (xi)^{2n+1} = i \sum_{n=0}^{\lceil \frac{N}{2} \rceil} (-1)^n x^{2n+1}.$$

Asumiendo ahora que la serie de potencias para la función e^y se satisface para $y = ix$, de las observaciones anteriores se sigue entonces que $e^{ix} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(ix)^k}{k!} = (1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots) + i(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots)$ como se quería.

- Problema 16.1.2. Suponiendo que es válido derivar término a término la serie de la función $\sin(x)$, muestra que $\cos(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$ y además que $e^{ix} = \cos(x) + i \sin(x)$. Solución:

Del hecho de que $(\sin(x))' = \cos(x)$ y la serie $\sin(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$, derivando esta última término a término se sigue que

$$\cos(x) = \frac{d(\sin(x))}{dx} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{d(\frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!})}{dx} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}.$$

Finalmente, por el ejercicio anterior

$$\cos(x) + i \sin(x) = (1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots) + i(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(ix)^k}{k!} = e^{ix}.$$

• PROBLEMA 16.1.3.

Muestra que i^i toma un valor real.

Solución:

De la identidad $i = e^{\frac{i\pi}{2}}$ mostrada en este capítulo, se sigue que

$$i^i = (e^{\frac{i\pi}{2}})^i = e^{\frac{-\pi}{2}} \in \mathbb{R}.$$

• PROBLEMA 16.1.4.

Usando el hecho de que $e^{2i\pi n} = 1$ para cualquier $n \in \mathbb{N}$ encuentra todos los valores de i^i .

Solución:

Del problema anterior y el hecho de que $e^{2i\pi n} = 1$, se tiene que

$$i^i = (e^{\frac{i\pi}{2}} e^{2i\pi n})^i = e^{i(\frac{\pi}{2} + 2n\pi)i} = e^{-(\frac{\pi}{2} + 2n\pi)}, \forall n.$$

2 Conformal mapping

El hecho de que la diferenciabilidad de $f(z)$ implique que f sea un mapeo conforme puede ser calificado por la condición $f'(z) \neq 0$, pues si el factor de escala tiende a cero entonces f no puede ser un mapeo de escala. Los puntos en que $f'(z) = 0$ solo se pueden encontrar donde los ángulos han sido alterados.

2.1 Problems

- P 16.2.1 Muestra que la función $f(z) = z^2$ define un mapeo conforme excepto en $z = 0$ donde tiene ángulo doble.

Solución:

Sea $z_0 \in \mathbb{C}$, $z_0 \neq 0$. Afirmamos que f es diferenciable en z_0 pues:

$$\frac{(z_0 + \delta z)^2 - (z_0)^2}{\delta z} = \frac{2z_0\delta z + (\delta z)^2}{\delta z} \rightarrow 2z_0 = f'(z_0) \neq 0$$

conforme $\delta z \rightarrow 0$ Finalmente, si $z = 0$, entonces $f'(z) = \lim_{\delta z \rightarrow 0} \frac{(\delta z)^2}{\delta z} = \lim_{\delta z \rightarrow 0} \delta z = 0$, así que f no es un mapeo conforme en $z = 0$.

- P 16.2.2 Muestra que el mapeo $z \mapsto z^2$ es dos a uno excepto en $z = 0$ y relaciona el ángulo doble con la rama del punto de la cubierta.

Solución:

La función dada toma valores en todo el espacio complejo. Así, para $z \neq 0$, $z \neq -z$ y satisface que $f(z) = f(-z)$, luego f es dos a uno. Sin embargo, si $z = 0$ entonces $f^{-1}(\{0\}) = \{0\}$.

- P 16.2.2 Estudia el comportamiento de $z \mapsto z^3$ como en el ejercicio anterior.

Solución:

Considerando la transformación dada en forma polar $f(r, \theta) = r^3 e^{3i\theta}$ es fácil ver que no es un mapeo conforme. (De otra manera: la derivada de la transformación $z \mapsto z^3$ en $z = 0$ es 0.)

3 Cauchy's Theorem

3.1 Problems

- P 16.3.1 Supón que f es una función compleja, es decir $f(x) = u(x, y) + iv(x, y)$, con u y v funciones en R^2 y sea $\delta z = \delta x + i\delta y$. Supongamos que f es diferenciable (en el sentido complejo), así, haciendo $\delta z \rightarrow 0$ muestra que f satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann.

Prueba:

Sean $z_0 = x_0 + iy_0 \in C$ y f como en la hipótesis.

Si $\delta x = 0$ entonces

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \lim_{(\delta x, \delta y) \rightarrow (0,0)} \left(\frac{u(x_0, y_0 + \delta y) - u(x_0, y_0)}{i\delta y} + i \frac{v(x_0, y_0 + \delta y) - v(x_0, y_0)}{i\delta y} \right) \\ &= \frac{1}{i} \partial_y u(x_0, y_0) + \partial_y v(x_0, y_0). \end{aligned}$$

Por otro lado, si $\delta y = 0$ entonces:

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \lim_{(\delta x, 0) \rightarrow (0,0)} \left(\frac{u(x_0 + \delta x, y_0) - u(x_0, y_0)}{\delta x} + i \frac{v(x_0 + \delta x, y_0) - v(x_0, y_0)}{\delta x} \right) \\ &= \partial_x u(x_0, y_0) + i\partial_x v(x_0, y_0). \end{aligned}$$

Luego, como R^2 y C son topológicamente equivalentes bajo la distancia euclídea, hemos de considerar a f como la función real de dos variables, $f(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$. De la hipótesis de ser diferenciable se sigue entonces que las derivadas parciales mixtas existen y además coinciden. Así que de lo anterior ha de tenerse que

$$\frac{1}{i} \partial_y u(x_0, y_0) = i \partial_x v(x_0, y_0)$$

ssi,

$$\partial_y u(x_0, y_0) = -\partial_x v(x_0, y_0)$$

y

$$\partial_y v(x_0, y_0) = \partial_x u(x_0, y_0)$$

como se quería.

- 16.3.2 Prueba que las funciones $u(x, y) = x^2 - y^2$ y $v(x, y) = 2xy$ satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann.

Solución:

En efecto, como

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = 2x_0 = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0)$$

y

$$\frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = -2y_0 = -\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0)$$

, del ejercicio anterior concluimos que las ecuaciones de CR se satisfacen.

- 16.3.3 Expresa $x^2 - y^2 + 2ixy$ como una función de $z = x + iy$.

Solución:

Dado $z \in C$ como $z = x + iy$, se tiene que $z^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$, definimos entonces: $f(z) = z^2$ como la función que satisface lo pedido.

4 Double Periodicity of Elliptic Functions

La definición precisa de la función ϑ de Weierstrass es

$$\vartheta(z) = \frac{1}{z^2} + \sum_{m,n \neq 0} \left[\frac{1}{(z + mw_1 + nw_2)^2} - \frac{1}{(mw_1 + nw_2)^2} \right].$$

4.1 Problems

- 16.4.1 Derivando término a término muestra que

$$\vartheta'(z) = -2 \sum_{m,n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(z + mw_1 + nw_2)^3}$$

y concluye que $\vartheta'(z + w_1) = \vartheta'(z)$ y $\vartheta'(z + w_2) = \vartheta'(z)$

Solución:

El segundo término de la función ϑ de Weierstrass no depende de z de modo que no contribuye a la derivada de la serie. Luego, para cada m, n el término $\frac{d}{dz} \left[\frac{1}{(z + mw_1 + nw_2)^2} \right] = \frac{-2}{(z + mw_1 + nw_2)^3}$, así

$$\vartheta'(z) = -2 \sum_{m,n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(z + mw_1 + nw_2)^3}.$$

Finalmente,

$$\begin{aligned} \vartheta'(z + w_1) &= -2 \sum_{m,n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(z + (m+1)w_1 + nw_2)^3} \\ &= -2 \sum_{m,n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(z + mw_1 + (n+1)w_2)^3} \\ &= -2 \sum_{k,l=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(z + kw_1 + lw_2)^3} = \vartheta'(z). \end{aligned}$$

Lo mismo para $\vartheta'(z + w_2)$.

- 16.4.2 Integrando las funciones anteriores muestra que: $\vartheta(z + w_1) - \vartheta(z) = c$ y $\vartheta(z + w_2) - \vartheta(z) = d$ para algunas constantes c, d .

Solución:

Del ejercicio anterior, como las funciones $\vartheta'(z + w_1)$ y $\vartheta'(z)$ coinciden, entonces sus integrales difieren por una función constante. Esto es, como $\int \vartheta'(z + w_1) = \vartheta(z + w_1) + k_1$ y $\int \vartheta'(z) = \vartheta(z) + k_2$, tomando así $c = k_1 - k_2$ concluimos que $\vartheta(z + w_1) - \vartheta(z) = c$. Lo mismo para la función $\vartheta(z)$.

- 16.4.3 Deduce del ejercicio inmediato anterior que $\vartheta(\frac{w_1}{2}) - \vartheta(-\frac{w_1}{2}) = c$ y $\vartheta(\frac{w_2}{2}) - \vartheta(-\frac{w_2}{2}) = d$

Solución:

Del ejercicio anterior tomando $z = -\frac{w_1}{2}$ para el primer caso y luego $z = -\frac{w_2}{2}$ se tiene lo deseado.

- 16.4.3 Deduce que ϑ es doble periódica.

Solución: Finalmente como $\vartheta'(z) = \vartheta'(z + w_1) = \vartheta'(z + nw_1)$, $\forall n$, esto por el ejercicio 16.4.1. Así mismo $\vartheta'(z) = \vartheta'(z + w_1) = \vartheta'(z + nw_1)$, $\forall n$. Luego, del ejercicio anterior $\vartheta(z) = \vartheta(z + nw_1 + mw_2)$, así que $\vartheta(z)$ es una función doblemente periódica.

Nuestro proceder (derivar, integrar, evaluar término a término la serie) fue válido debido a las propiedades de las series de Weierstrass.

5 Double Periodicity of Elliptic Functions

El radio $\tau = \frac{w_1}{w_2}$ determina la forma del paralelogramo con vértices w_1 , w_2 , 0 y $w_1 + w_2$.

5.1 Problems

- Problema 16.5.1 Explica como el ángulo entre vértices adyacentes del paralelogramo y el radio entre sus longitudes, puede deducirse de $\tau = \frac{w_1}{w_2}$

El latiz de periodos

$$\Lambda = \{mw_1 + nw_2 : m, n \in \mathbb{Z}\}$$

puede ser visto como el conjunto de vértices en un embaledado del plano por copias de este paralelogramo.

Infinitas formas del paralelogramo conducen al mismo Λ . Entonces τ no caracteriza de manera única la forma de Λ

- Problema 16.5.2 Muestra que Λ puede ser embaledada por copias de un paralelogramo cuya forma está dada por $\tau + 1$.

Solución:

- Problema 16.5.3 Muestra que Λ puede ser generada por cualesquiera dos de sus elementos $w'_1 = aw_1 + bw_2$ y $w'_2 = cw_1 + dw_2$ dado que $ad - bc \in \{1, -1\}$.

Solución:

Sean $\begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix}$ y $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ la transformación lineal tal que:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w'_1 \\ w'_2 \end{pmatrix},$$

de la condición inicial $\det A = ad - bc \in \{1, -1\}$ se tiene entonces que la función no es constante. Por otro lado:

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w'_1 \\ w'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix}.$$

y $\det(A^{-1}) \neq 0$. Así (ya que el álgebra lineal establece que una aplicación lineal invertible viene representada en una base por una matriz de determinante diferente de cero), concluimos que en efecto Λ puede ser generada por cualesquiera dos de sus elementos.

- Problema 16.5.4 Deduce del ejercicio anterior que el latiz $\Lambda = \{mw_1 + nw_2 : m, n \in \mathbb{Z}\}$ tiene forma caracterizada por la familia completa de números complejos $\frac{a\tau+b}{c\tau+d}$ donde $\tau = \frac{w_1}{w_2}$ y a, b, c, d son enteros.
- Problema 16.5.5 Sean g_1 y g_2 de la sección 16.4 funciones $g_1(\Lambda)$ y $g_2(\Lambda)$ del latiz Λ . Muestra que $\frac{g_2^3}{g_3^2}$ y $\frac{g_2^3}{g_3^2 - 27g_3^2}$ son ambas funciones de τ .

Solución:

Se han definido antes $g_2 = 60 \sum \frac{1}{(mw_1 + nw_2)^4}$ y $g_3 = 140 \sum \frac{1}{(mw_1 + nw_2)^6}$, que por como se definió Λ , se tiene entonces que $g_2(\Lambda) = 60 \sum_{m,n \neq 0} \frac{1}{\Lambda^4}$ y $g_3(\Lambda) = 140 \sum_{m,n \neq 0} \frac{1}{\Lambda^6}$.

Luego

$$\frac{g_2^3(\Lambda)}{g_3^2(\Lambda)} = \frac{(60 \sum_{m,n \neq 0} \frac{1}{\Lambda^4})^3}{(140 \sum_{m,n \neq 0} \frac{1}{\Lambda^6})^2}.$$

Luego

$$\frac{g_2^3(\Lambda)}{g_3^2(\Lambda)} = \frac{1}{1 - \frac{27}{\frac{g_2^3}{g_3^2}}}$$

y como $\frac{g_2^3}{g_3^2}(\tau)$ entonces la función anterior lo es.

6 Uniformization

6.1 Problems

- PROBLEMA 16.6.1.

Muestra que $z \mapsto z + 1$ y $z \mapsto \frac{-1}{z}$ están entre la transformación $z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$, donde a, b, c, d son enteros tales que $ad - bc \in \{1, -1\}$.

Solución:

Dados a, b, c, d tales que $ad - bc \in \{1, -1\}$, la transformación lineal $T : C \Rightarrow C$ definida como:

$$T(z) = \begin{cases} \frac{az+b}{cz+d} & \text{si } z \neq 0 \\ \frac{a}{c} & \text{si } z = \infty \\ \infty & \text{si } z = -\frac{d}{c} \end{cases}$$

Luego, la condición de que $ad - bc \neq 0$ garantiza que T no es constante. Además, si $c = 0$, entonces $a \neq 0$ y $d \neq 0$, de modo que

$$T(\infty) = \begin{cases} \frac{a}{c} & \text{si } c \neq 0 \\ \infty & \text{si } c = 0 \end{cases}$$

Luego f es una función biyectiva de C en C . T es analítica en $C \setminus \{-\frac{d}{c}\}$ con un polo simple en $-\frac{d}{c}$. Finalmente, para ver que T es una composición de las transformaciones dadas, recordando que si $c = 0$ entonces $a \neq 0 \neq d$, y entonces

$$T(z) = \left| \frac{a}{d} \right| \frac{\frac{a}{d}}{\left| \frac{a}{d} \right|} z + \frac{b}{d}$$

y si $c \neq 0$, entonces

$$T(z) = \frac{-(ad-bc)/c^2}{z + \frac{d}{c}} + \frac{a}{c} = \frac{(ad-bc)/c^2}{-z - \frac{d}{c}} + \frac{a}{c}.$$

Así que f es composición de las funciones anteriores.

- PROBLEMA 16.6.2. Muestra que las transformaciones $z \mapsto z+1$ y $z \mapsto \frac{-1}{z}$ no conmutan.

Solución:

Sean g y h funciones complejas definidas como $z \mapsto z+1$ y $z \mapsto \frac{-1}{z}$ respectivamente. De modo que $g(h(z)) = \frac{-1}{z} + 1 \neq -\frac{1}{z+1} = h(g(z))$, $\forall z \in C$

- PROBLEMA 16.6.3..Muestra que las transformaciones $z \mapsto z+1$ y $z \mapsto \frac{-1}{z}$ mapean el conjunto $\{Im(z) > 0\}$ sobre sí mismo y que $z \mapsto \frac{-1}{z}$ intercambia el interior y exterior del círculo unitario.

Solución:

Sean f y g funciones complejas definidas como $z \mapsto \frac{-1}{z}$ y $z \mapsto z+1$ respectivamente.

Sea $z_0 \in C$ tal que $Im z_0 > 0$ ($z_0 = x + iy$, con x y y reales, $y > 0$).

Se tiene entonces que $Im(f(z_0)) = \frac{y}{x^2+y^2} > 0$. Así mismo vemos que $Im(g(z_0)) = y > 0$.

Finalmente, si $z_0 \in C$ es tal que $\|z_0\| < 1$ entonces $\|-\frac{1}{z_0}\| = \frac{1}{\|z_0\|} >$

1. Así, la función $z \mapsto \frac{-1}{z}$ intercambia el interior y exterior del círculo unitario.